

A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ELETROMAGNETISMO COM A UTILIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO

IMPROVEMENT OF ELETROMAGNETISM LEARNING PROCESS WITH THE USE OF LOW COST EXPERIMENTS

***Carlos Henrique da Silva Rocha¹, Giselle Faur de Castro Catarino²**

¹UNIGRANRIO/PPGEC, chsrocha@yahoo.com.br

²UNIGRANRIO/PPGEC, gisellefaur@gmail.com

Resumo

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa em andamento de mestrado profissional em ensino das ciências e tem como objetivo analisar as contribuições de uma proposta de ensino do eletromagnetismo, que contempla a utilização de experimentos de baixo custo, aplicada no terceiro ano do Ensino Médio. A proposta visa uma prática docente que priorize os conceitos físicos em detrimento às abordagens unicamente com ferramentas matemáticas, possibilitando aos alunos uma participação mais ativa no processo de aprendizagem. Este tipo de abordagem vai ao encontro das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais no sentido de apresentar formas alternativas de ensino que tornem as aulas mais atraentes, mais efetivas, prazerosas, motivadoras e mais próximas da realidade dos alunos. A proposta foi aplicada a duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Técnica Estadual localizada na cidade do Rio de Janeiro no decorrer da terceira etapa do calendário escolar do ano letivo de 2015. Foram utilizadas como referencial teórico para o desenvolvimento desta pesquisa a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud e as atuais pesquisas sobre experimentação na área de ensino de Física, como Séré et al (2003) e Araújo e Abib (2003). Para coleta de dados, utilizou-se questionários antes e após a pesquisa de campo, gravação em vídeo das aulas e entrevistas com alunos. Como avaliação parcial da aplicação desta proposta pode-se citar que os alunos se mostraram mais motivados quando apresentados aos conceitos do eletromagnetismo com o auxílio dos experimentos, demonstrando um melhor rendimento nos questionários aplicados ao final dos encontros, bem como uma melhora no domínio e explicitação de alguns conceitos do eletromagnetismo. A análise dos turnos de fala dos estudantes, coletados ao longo das transcrições dos encontros realizados no decorrer da pesquisa, permitiu observar os sujeitos-em-ação, identificando seus invariantes operatórios. Em relação à análise do professor regente, o mesmo considerou as aulas com a realização de experimentos de baixo custo um ambiente profícuo à mediação e à conceitualização.

Palavras-chave: Eletromagnetismo, Experimentos, Campos Conceituais

Abstract

This work is part of a research in progress of professional master's degree in science education and aims to analyze the contributions of an educational proposal of electromagnetism, which includes simple experiments, applied in the third year of

high school. The proposal aims at teaching practice that prioritizes physical concepts over the approaches only with mathematical tools, enabling students to more active participation in the learning process. This approach meets the proposals of the National Curriculum Standards in order to present alternative forms of education that make the most attractive classes, more effective, enjoyable, motivating and closer to the reality of students. The research was applied to two groups of high school of a Technical School located in the city of Rio de Janeiro during the third stage of the school calendar of the school year 2015. The theoretical framework for the development of this research was used Field Theory Conceptual Vergnaud and current research on experimentation in teaching Physics area, as Séré et al (2003) and Araújo & Abid (2003). To collect data, questionnaires was used before and after field research, video recording of classes and interviews with students. As a partial evaluation of the implementation of this proposal may be mentioned that students were more motivated when presented to electromagnetism concepts with the help of experiments, demonstrating the best performance in questionnaires at the end of the meetings, as well as an improvement in the field and explanation some concepts of electromagnetism. The analysis speaks shifts of students collected over the transcripts of the meetings held during the research allowed to observe the subject-in-action, identifying its operative invariants. Regarding the analysis of conductor teacher, he held classes with the realization of simple experiments a fruitful environment for conceptualisation.

Keywords: Electromagnetism, Experiments, Conceptual Fields

Introdução

O conteúdo eletromagnetismo ministrado na disciplina de Física, geralmente no terceiro ano do Ensino Médio, é apontado por muitos professores como aquele em que os alunos encontram maior dificuldade de aprendizagem, quer seja pelas dificuldades apresentadas no entendimento das variáveis eletromagnéticas no plano tridimensional, bem como pelas próprias operações matemáticas envolvidas. Estas dificuldades se traduzem como obstáculos para o processo de aprendizagem.

Podemos entender os obstáculos na aprendizagem destes conceitos observando as metodologias utilizadas, com excesso de atenção dada às aulas expositivas, cuja abordagem privilegia a aplicação de fórmulas e a realização de exercícios repetitivos em detrimento de abordagens mais práticas e conceituais que possibilitem uma associação dos conteúdos ministrados com a realidade e/ou experiências dos alunos. Este processo encontra-se desgastado, pois não permite que a educação se torne um ato cognoscente, ou seja, pouco estimula a participação do aluno no processo de construção do conhecimento.

Propondo novas metodologias de ensino, estimular-se-á o processo de aprendizagem. Esses métodos devem ser desenvolvidos com o objetivo de despertar o interesse e a curiosidade do aluno possibilitando, com isso, um olhar diferente do mundo que o cerca e estimulando o mesmo na construção do conhecimento a partir da sua própria realidade.

Na discussão de novas metodologias, percebe-se que há certo consenso de que a aprendizagem se torna mais significativa quando é possibilitada ao aluno a realização de atividades práticas, com vistas a enriquecer e favorecer a construção de conhecimento a partir dos conteúdos que estão sendo abordados.

Partiu-se da hipótese que a realização de experimentos de baixo custo, durante as aulas de eletromagnetismo, desenvolvidos e aplicados à luz da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, melhora o processo de aprendizagem, facilitando a prática docente e aumentando a satisfação dos alunos e seu desempenho nos processos de avaliação da disciplina.

Dessa maneira, esta pesquisa tem por objetivo analisar as contribuições da aplicação de uma proposta de ensino do eletromagnetismo, que contempla a utilização de experimentos de baixo custo, visando uma abordagem que priorize os conceitos físicos em detrimento às abordagens unicamente com ferramentas matemáticas, possibilitando aos alunos uma participação mais ativa no processo de aprendizagem. Buscou-se perceber se a utilização de experimentos de baixo custo altera o processo de aprendizagem do eletromagnetismo em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio/Técnico em Administração, de uma Escola Técnica Estadual localizada no Bairro do Jardim América, na cidade do Rio de Janeiro. Para isso, foi elaborada uma sequência didática orientando a realização das aulas com os experimentos de baixo custo construídos para esta pesquisa.

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica desta pesquisa sobre processo de aprendizagem está apoiada na Teoria de Aprendizagem de Gérard Vergnaud ou, como é conhecida, Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud.

Em sua teoria, Vergnaud, que foi discípulo de Piaget, ampliou e redirecionou o foco de seu mestre, das operações lógicas reais, das estruturas gerais do pensamento, para o estudo do funcionamento cognitivo do sujeito-em-ação (MOREIRA, 2011).

Vergnaud toma como premissa que o conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte do sujeito, ocorre ao longo de um largo período de tempo, pela experiência, maturidade e aprendizagem. Campo conceitual é, para ele, um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos, e operações de pensamento, conectados uns aos outros e provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição. O domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem mesmo em alguns anos. Ao contrário, novos problemas e novas propriedades devem ser estudados ao longo de vários anos se quisermos que os alunos progressivamente os dominem. De nada serve tentar contornar as dificuldades conceituais; elas são superadas na medida em que são encontradas e enfrentadas, mas isso não ocorre de um só golpe. (MOREIRA, 2011, p.206)

A Teoria de Vergnaud tem alguns traços com a Teoria de Vygotsky que podem ser percebidos quando constatamos a importância dada à interação social, à linguagem e à simbolização no progressivo e importante domínio de um campo conceitual pelos alunos (MOREIRA, 2011).

Para Vergnaud, o desenvolvimento cognitivo do aluno tem como premissa a conceitualização. Moreira (2011) considera esta conceitualização o âmago do desenvolvimento cognitivo, ou seja, sua pedra angular. Os conhecimentos prévios que o aprendiz tem sobre um tema, servem como alicerce à construção do conhecimento. Para Vergnaud, mesmo que errôneos estes conhecimentos prévios são a base para a construção do conhecimento científico do conceito estudado. Cabe aos professores um papel muito importante nesta construção, na medida em

que apresentam aos alunos diferentes situações que permitam aos mesmos a modificação destes conceitos rumo ao conhecimento científico. Este importante papel de mediação, que também aparece na teoria de Vygotsky, é de fundamental importância durante a realização deste processo de transformação.

Moreira (2011) resume a Teoria dos Campos Conceituais como:

...uma teoria cognitivista neopiagetiana que pretende oferecer um referencial mais frutífero do que o piagetiano ao estudo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem de competências complexas, particularmente aquelas implicadas nas ciências e na técnica. (MOREIRA, 2011, p. 207).

E continua:

Campo conceitual é também definido por Vergnaud como um conjunto de problemas e situações cujo tratamento requer conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes, mas intimamente relacionados. (MOREIRA, 2011, p.208)

Para Brun (2000), embora a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud tenha sido elaborada a fim de explicar o processo de conceitualização das estruturas aditivas e multiplicativas, ela não é específica da matemática. Ele justifica a utilização da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud no ensino das ciências da seguinte forma:

A teoria dos campos conceituais é uma teoria cognitivista que visa fornecer um quadro coerente e alguns princípios de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem das competências complexas, nomeadamente daquelas que revelam das ciências e das técnicas. (BRUN, 2000, p.155)

Optou-se pela utilização da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud como suporte teórico deste trabalho de pesquisa, pois esta teoria nos permite compreender a aprendizagem do indivíduo através de situações, ou seja, a atuação do mesmo frente a estas situações o torna um “sujeito-em-ação”. Esta análise e investigação do “sujeito em ação” é o cerne da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud. Esta teoria nos permite elaborar uma série de atividades que permitem uma abordagem mais eficiente dos conteúdos desde a fase de elaboração das aulas até a fase de avaliação do aluno.

Já explicitado o referencial para compreensão do processo de aprendizagem, é preciso expor nossa perspectiva sobre a importância da experimentação no ensino de física. Para Araújo e Abib (2003) todos os autores são unânimes quanto à defesa do uso de atividades experimentais e destacam dois aspectos fundamentais pelos quais acreditam na efetividade desta estratégia: as atividades experimentais estimulam a participação ativa dos estudantes, fomentando a criatividade e envolvendo-os no processo de aprendizagem; proporcionam um ambiente motivador, estimulante e agradável, rico em situações desafiadoras que, quando bem trabalhadas pelo professor, tornam a aprendizagem mais significativa.

A criação de situações facilitadoras para o aprendizado pode ser caracterizada também pela possibilidade de se gerar conflitos cognitivos através da utilização de métodos dialógicos de ensino que privilegiem a “inclusão” dos estudantes no processo de aprendizagem. (ARAÚJO e ABID, 2003, p.190)

Entendemos ainda, concordando com Séré et al. (2003), que um experimento pode ser concebido considerando-se diferentes abordagens. Ao diversificar as atividades e abordagens, cria-se no aluno motivação e interesse para as atividades experimentais e, segundo os autores, “Concebe-se a experimentação como uma forma de favorecer o estabelecimento de um elo entre o mundo dos objetos, o mundo dos conceitos, leis e teorias e o das linguagens simbólicas” (SÉRÉ et al., 2003, p. 30).

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa que, segundo Ludke e André (2001), vem despertando o interesse de muitos pesquisadores da área da educação. Este delineamento qualitativo se deve ao fato da interpretação da escrita, da fala, dos gestos e das ações dos alunos e do professor. Ainda segundo os autores, o contato direto do pesquisador com a situação estudada permite a obtenção de dados descritivos, retratando a perspectiva dos participantes.

Sobre as pesquisas qualitativas direcionadas ao entendimento dos processos de ensino e de aprendizagem, Carvalho (2005) afirma que:

Dizemos que estas pesquisas são mais direcionadas porque não vamos procurar entender qualquer ensino, mas nos deter em aulas planejadas dentro de referenciais teóricos construtivistas dirigidas por professores que participam destes posicionamentos. (CARVALHO, 2005)

Este trabalho de pesquisa é um estudo de caso que, segundo Ludke e André (2001), precisa ser bem delimitado, com contornos bem definidos no desenrolar do estudo. Os estudos referentes a esta pesquisa tiveram como universo alunos de duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio/Técnico em Administração de uma Escola Técnica Estadual, localizada no bairro do Jardim América na cidade do Rio de Janeiro. As duas turmas possuem, aproximadamente, vinte e cinco alunos cada totalizando, portanto, um universo de aproximadamente cinquenta alunos. Trata-se de adolescentes com idade na faixa de quinze a dezoito anos, dos sexos masculino e feminino.

A abordagem metodológica deste trabalho, por ser de cunho qualitativo, da forma estudo de caso, envolveu a coleta e a análise de dados e informações. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram observação com gravação em áudio e vídeo, questionários e entrevista. O questionário foi aplicado em dois momentos, antes da realização dos encontros e após a realização deles. O questionário continha diversas questões abertas e fechadas, a fim levantar os conhecimentos prévios que os mesmos tinham sobre o assunto. No total foram realizados quatro encontros. Foi elaborada uma sequência didática orientando a realização das aulas com os experimentos de baixo custo construídos.

A sequência didática foi aplicada nas duas turmas, em quatro momentos distintos para cada turma, onde foi utilizada a técnica da observação que, segundo Martins (2008), é um procedimento empírico de natureza sensorial que permite a coleta de dados, envolvendo a percepção sensorial do observador distinguindo-se, enquanto prática científica, da observação rotineira. Com auxílio de uma câmera de vídeo, todos os encontros foram gravados e posteriormente seus áudios e gestos transcritos para texto a fim de analisar fala e gestos dos alunos e do professor durante o processo de mediação.

Posteriormente à realização das atividades, o mesmo questionário inicialmente aplicado aos alunos, foi reaplicado aos mesmos, a fim de perceber como a implementação destas práticas impactou no processo de aprendizagem do eletromagnetismo, buscando analisar se houve uma evolução dos alunos em relação aos conceitos do eletromagnetismo.

Buscando compreender o significado que os alunos atribuíram à realização dos experimentos, bem como inferir sobre sua satisfação, foi realizada uma entrevista, a um grupo de dez alunos (cinco de cada turma), escolhidos aleatoriamente. Os dois grupos foram entrevistados em momentos distintos.

Os informantes-chave são fundamentais para um estudo de caso desta natureza, pois fornecem ao pesquisador percepções e interpretações de eventos, como também podem sugerir fontes alternativas para corroborar evidências obtidas de outras fontes, possibilitando, conforme a situação, o encadeamento de evidências: achado básico para um Estudo de Caso construído. (MARTINS, 2008, p.27)

Embora o foco desta pesquisa estivesse no processo de aprendizagem, ao final dos quatro encontros também foi aplicado um questionário ao professor regente, com questões abertas e fechadas. Com este questionário buscou-se inferir sobre a satisfação do professor em relação as aulas onde foram implementados os experimentos de baixo custo, bem como sua posição em relação a melhoria da aprendizagem dos alunos após a participação nas atividades propostas.

Buscou-se com esta diversidade de fontes de dados (questionários, observação e entrevista) possibilitar visões distintas do mesmo fenômeno, aumentando com isso a credibilidade das evidências. Esta diversidade possibilitou uma triangulação de dados que segundo Carvalho (2005) valida nossas análises.

Todo este trabalho de pesquisa foi desenvolvido em parceria com o professor regente da disciplina de Física nas duas turmas pesquisadas e que aceitou desde o início do ano letivo de 2015 colaborar com a proposta, alinhando todo o seu trabalho de forma a culminar com o conteúdo eletromagnetismo no final do ano letivo, período em que foram realizados os quatro encontros com cada uma das duas turmas. Os encontros aconteceram no decorrer dos meses de outubro e novembro de 2015, última das etapas do calendário escolar vigente. Cada um dos encontros foi realizado durante os dois tempos semanais de aula, previstos para a disciplina, ou seja, uma hora e meia cada encontro.

Em função dos conteúdos que foram ministrados pelo professor nas turmas pesquisadas e, em comum acordo com o mesmo, foram desenvolvidos e aplicados os seguintes experimentos de baixo custo: campo magnético de um ímã, atração e repulsão dos polos de um ímã, geração de campo magnético a partir de uma corrente (Oersted), regra de Ampère, força magnética em um condutor; comprovação da Lei de Faraday e comprovação da Lei de Lenz. Para facilitar a aplicação dos experimentos que foram propostos e desenvolvidos em parceria com o professor, bem como permitir que os mesmos sejam futuramente replicados em outras turmas, foi desenvolvido um kit (Figura 1) e uma sequência didática.

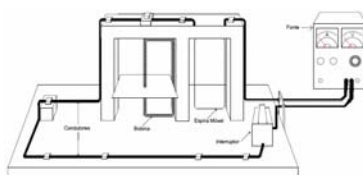


Figura 1 – Kit para realização dos experimentos

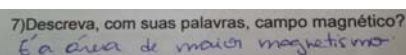
Análise dos Dados

A análise de dados foi feita com base nas respostas aos questionários aplicados aos alunos e professor regente, relato das observações obtidas durante o acompanhamento das atividades experimentais a partir dos vídeos gravados/transcritos e relatos das entrevistas realizadas com os alunos. Após a tabulação desses dados, pode-se inferir sobre a melhoria do processo de aprendizagem a partir da inserção dos experimentos durante a realização das aulas de eletromagnetismo, propondo e fundamentando possíveis mudanças que visem aumentar a efetividade deste processo nas aulas presentes no Ensino Médio.

A entrevista foi realizada com um grupo de cinco alunos, escolhidos aleatoriamente e realizada em momentos distintos para cada uma das duas turmas. Durante a realização da entrevista, quando solicitados a comparar as aulas com enfoque experimental desenvolvidas com as aulas tradicionais, os entrevistados das duas turmas foram unânimes pela escolha das aulas com enfoque experimental, por exemplo, na turma A, o aluno A4 diz: *“A experiência faz a gente aprender melhor, porque a gente põe em prática aquilo que aprendeu”*. O aluno A1 completa: *“É mais dinâmico também, ajuda até a fixar a matéria que quando escreve esquece de tudo”*. Na turma B, o aluno B3 salienta: *“Eu acho que positivo é porque a gente consegue ver o que realmente a gente está aprendendo...”*. Pelas falas notou-se que, embora não tenham plena noção do que é conceitualização, a consideram como um fator importante para uma aprendizagem mais significativa.

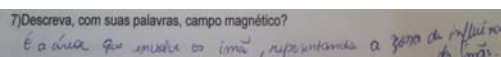
Em seu questionário, o professor relatou que achou importante a utilização dos experimentos de baixo custo durante as aulas, concordando que os experimentos serviram como elemento facilitador no processo de ensino e de aprendizagem. Considerou que este instrumento facilitou sua mediação, permitindo de forma mais efetiva o levantamento dos conceitos.

A análise e correção dos questionários aplicados em dois momentos distintos aos alunos, antes e posteriormente à realização dos experimentos de baixo custo, permitiu constatar que houve uma ampliação no domínio dos conceitos envolvidos durante a realização das atividades. Notou-se um aumento na quantidade de acertos nas questões, bem como uma redução na quantidade de questões que foram deixadas em branco. Por exemplo, as definições iniciais de campo magnético evoluíram, em alguns casos, para um conceito mais elaborado. Podemos verificar as respostas do aluno B2 antes e depois da aplicação dos experimentos, respectivamente mostradas nas figuras 2 e 3.



7) Descreva, com suas palavras, campo magnético?
É a área de maior magnetismo.

Figura 2 – Resposta do Aluno B2 a Questão 7 Antes da Realização do Experimento



7) Descreva, com suas palavras, campo magnético?
É a área que envolve os ímãs, representando a zona de influência do ímã.

Figura 3 – Resposta do Aluno B2 a Questão 7 Após a Realização do Experimento

A análise do quarto instrumento de coleta de dados, ou seja, a observação das gravações e suas respectivas transcrições permitiu a compreensão do processo de aprendizagem dos alunos quando confrontados com as situações, criadas e mediadas pelo professor durante a realização dos experimentos. Pôde-se perceber, em diversos turnos de fala, que as situações facilitaram a explicitação dos conceitos por parte dos alunos, possibilitando a observação dos sujeitos-em-ação.

Considerações

A análise dos dados coletados ao longo da pesquisa permitiu validar a hipótese, ou seja, a realização de experimentos de baixo custo ao longo do processo de aprendizagem do eletromagnetismo torna este processo mais significativo, permitindo ao professor um processo de mediação e conceitualização mais efetivo. Entretanto, esse resultado já era esperado uma vez que, como já apontado na fundamentação teórica, com base em Araújo e Abib (2003), todos os autores são unânimes quanto à defesa do uso de atividades experimentais, destacando como consequência a participação ativa dos estudantes e a criação de ambiente motivador, estimulante e agradável.

O que nossas análises nos permitem inferir é que as atividades desenvolvidas podem ir além da motivação e participação mais ativa, estimulando a exposição dos conceitos, tanto os que os alunos possuíam sobre o tema antes e após as situações apresentadas. Esta expressão de pensamento está diretamente associada às abordagens escolhidas para cada experimento, permitindo a identificação dos invariantes operatórios e o “estabelecimento de um elo entre o mundo dos objetos, o mundo dos conceitos, leis e teorias e o das linguagens simbólicas” (SÉRÉ et al., 2003, p. 30).

A busca pelo papel ativo dos alunos no processo de conceitualização associada a abordagens que concebem o experimento para além de motivação extrínseca nos levou à realização desta pesquisa, ainda em andamento. Esperamos que novas análises nos levem a novas contribuições e novas pesquisas que nos ajudem a (re)pensar não apenas o papel da experimentação no ensino de física, já profundamente debatido, mas como efetivar este papel diante de um ensino ainda voltado para aplicação de fórmulas sem real construção de conceitos.

Referências

ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. Atividades Experimentais no Ensino da Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v.25, n. 2, p. 176-194, 2003.

CARVALHO, A. M. P. de. **Pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil e Suas Metodologias**. São Paulo: Papirus, 2005.

BRUN, J. **Didáctica das Matemáticas**. Lisboa: Horizontes Pedagógicos, 2000.

LUDKE, M. e ANDRÉ, M. **Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas**. São Paulo: EPU, 2001.

MARTINS, G. de A. M. **Estudo de Caso: Uma estratégia de Pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.

MOREIRA, M. A.; **Teorias de Aprendizagem**. São Paulo; EPU, 2011.

SÉRÉ, M. G.; COELHO, S. M.; NUNES, A. D. O papel da Experimentação no Ensino da Física. **Caderno Brasileiro de Ensino da Física**, v. 20, n. 1, p. 30-42, 2003.